

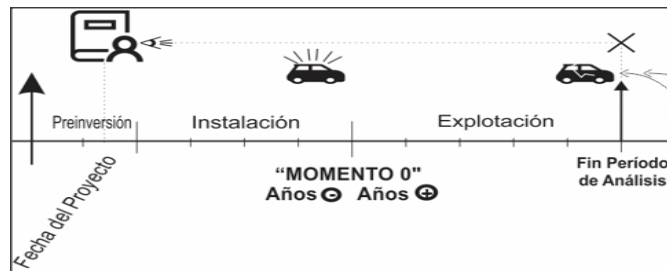
RESUMEN 1º PARCIAL – EVALUACIÓN DE PROYECTOS

INTRODUCCIÓN: PROYECTOS DE INVERSIÓN

Un **proyecto de inversión** es una propuesta de inversión para la producción de bienes y/o servicios, analizada a través del tiempo (con un inicio y un fin), elaborada y formulada en las fases (o tareas que deben irse haciendo) comercial, técnica o física, organizacional, económica y financiera, con evaluación de resultados para la empresa (TIR), los Bancos (tasa de endeudamiento total), los inversores (TOR), el Fisco (costo fiscal previsto), la comunidad y el medio ambiente. Se trabaja en condiciones iniciales de certeza con análisis final de sensibilidad, riesgo e incertidumbre de los factores que hacen al montaje, a la instalación o construcción y al funcionamiento. Debe tener un objetivo específico, que en este caso es determinar si el proyecto es **viable o no** luego de realizar todos los tipos de análisis.

Existen proyectos de creación, transformación o reingeniería (cambio o reinvierto algo y se prueba la diferencia que genera), de retirada (cómo hacer para cerrar una empresa), combinación de las anteriores. Nosotros nos centraremos en los de creación.

Tiene distintos **niveles o etapas** de estudio hasta llegar a ser una empresa en marcha:



1. PERÍODO DE PREINVERSIÓN (AÑOS NEGATIVOS)

- **Identificación de la idea:** que incluye la determinación del bien o servicio a realizar con el análisis del marco económico, social, político e institucional de distintas regiones y sectores hasta determinar las posibilidades de comercialización existentes para determinado bien o servicio. Se hace con economistas asesorados por otras disciplinas.

- **Estudio preliminar o de prefactibilidad:** Se debe analizar las posibilidades de producir en forma económica el bien o servicio identificado. Para ello se determinan los medios de producción y funcionamiento básicos con información sobre:
 - Alternativas de localización.
 - Sondeo de mercado.
 - Posible tecnología y tamaño a adoptar.
 - Tipo de materia prima y volumen estimado que se requerirá.
 - Estimación del personal necesario.
 - Esquema de planta.
 - Estimación de las inversiones en Activo Fijo y de Trabajo.
 - Estimación de resultados de explotación, en un año.

Este estudio lo lleva a cabo un profesional con amplio conocimiento del sector, siendo el objetivo determinar si la idea es factible de realizar con buenos resultados. En caso favorable propondrá profundizar el estudio.

- **Estudio de factibilidad, proyecto de inversión o plan de negocios:** En el orden técnico este estudio produce un *Anteproyecto de Ingeniería* que contiene la totalidad de la información sin entrar en detalles. Esta información es suficiente para determinar la totalidad de las *Inversiones en Activo Fijo y de Trabajo*, como asimismo el *Plan de Explotación* del negocio durante el período de análisis propuesto. Contiene los siguientes temas:
 - Estudio de mercado y Tecnología adoptada (Plan de Producción y Ventas - Tamaño adoptado)
 - Anteproyecto de planta y localización.
 - Inversiones y su financiación.
 - Resultados del plan de explotación.
 - Rentabilidades de la empresa y del inversor.
 - Reinversiones del negocio.
 - Incidencia de la inflación.
 - Análisis de sensibilidad, riesgo e incertidumbre.

Este estudio lo realiza un equipo interdisciplinario que puede tener como director al ingeniero industrial cuando el negocio es una actividad industrial. Con el estudio de factibilidad o proyecto de inversión concluye el período de estudio que se denomina de Preinversión.

2. PERÍODO DE INVERSIÓN - TOMA DE DECISIÓN DE EJECUTAR EL PROYECTO Y PERÍODO DE INSTALACIÓN (AÑO NEGATIVOS HASTA EL MOMENTO 0):

a partir de la decisión de llevar adelante el proyecto (teniendo inversores, acuerdos de créditos, beneficios solicitados, etc.) donde se realizan las inversiones para obtener la instalación de lo necesario para comenzar con el proyecto. Termina con el comienzo de la producción con la intención de vender.

3. PERÍODO DE EXPLOTACIÓN (AÑOS POSITIVOS): comienza en el momento 0 cuando empieza a producirse con la intención de vender. Comienza con el **período de puesta en marcha** que es el tiempo necesario para alcanzar el diseño del producto o servicio y del proceso en calidad y costo previsto (una de las características principales es que se generan mayores desperdicios hasta que se alcanza el ritmo normal de producción), y una vez que se alcanzan todas las condiciones del diseño, se llega al Estado de Régimen. Termina con el fin del **período de análisis** (durante el cual se analiza la evolución del negocio, determinado por el analista) que se lo hace intentar coincidir con el fin de la **vida útil** proyecto (que es el tiempo durante el cual todos los factores del proyecto mantienen su eficiencia y efectividad). La vida útil es una característica intrínseca de cada proyecto, en tanto que el período de análisis es extrínseco.

Los proyectos de inversión cuentan con distintas **fases (dimensionamientos)** donde todas tienen una estructura de **elaboración** (donde se analiza y determinan en forma ordenada los factores que caracterizan al proyecto en las distintas fases, la factibilidad), **formulación** (donde se exponen las características finales del proyecto, siendo ordenados y presentados) y **evaluación** (donde se busca que el proyecto cumpla con los objetivos planteados), y estas son:

- Fase o dimensionamiento comercial
- Fase o dimensionamiento técnico
- Fase o dimensionamiento organizacional, legal, ambiental
- Fase o dimensionamiento económico
- Fase o dimensionamiento financiero
- Fase o dimensionamiento de la incertidumbre y gestión del riesgo

DIMENSIONAMIENTO COMERCIAL

Objetivos: Definir el PLAN DE VENTAS (precio y cantidad de lo que se va a vender, que es lo que va a determinar después el flujo de caja), asegurarse de que no existan restricciones (ver que no haya limitaciones al entrar a un mercado), buscar oportunidades para diferenciarse.

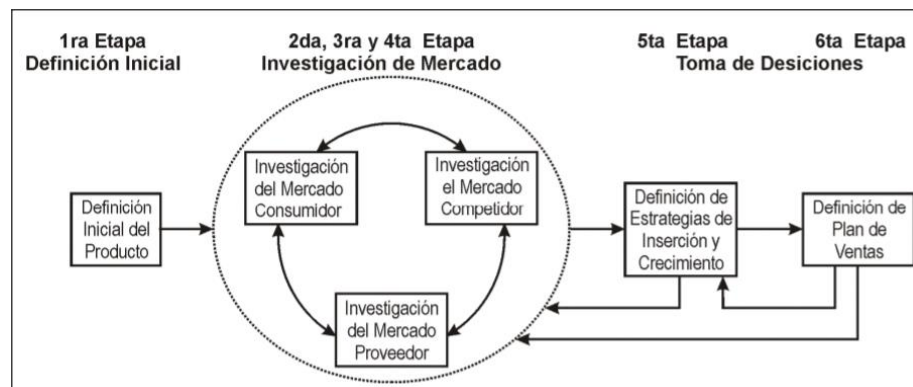
En un proyecto de inversión, desde el inicio hasta el dimensionamiento financiero y el de riesgo, se trabaja con ciertas **condiciones**: valores constantes (sin inflación), con valores contado (sin financiación), con **valores reales** (sin sobre o subvaluaciones, no hay que castigar al proyecto), normales (sin coyunturas), condiciones de certeza (valores únicos no variables). Lo único que no se puede hacer es inventar valores de precios, costos, sino que deben ser valores reales, es fundamental. Se pueden hacer estimaciones, sin inventar datos.

Existen 2 **fuentes de información**:

→ Primaria: es la que generamos propia, en la que nosotros mismos determinamos qué queremos averiguar y preguntar de acuerdo a nuestras necesidades. Tiene un costo mayor que la secundaria. Por ej. una encuesta.

→ Secundaria: fuente de información que ya fue generada por otro, más económica que la anterior pero con la desventaja de que no suele estar orientada a nuestras necesidades.

Este dimensionamiento que se estudia tanto cuantitativa como cualitativamente, en las distintas **fases** está compuesto por:



- **Elaboración**

→ DEFINICIÓN INICIAL DEL PRODUCTO O SERVICIO (1ª ETAPA): se define el producto que se quiere analizar en el proyecto (que después puede cambiarse, reformularse o hasta descartarse), de forma breve y concisa e incluye: **denominación corriente o marca de lo que voy a comercializar** (a veces alcanza con poner una marca), **descripción** (breve y genérica), **normas** que tengo que cumplir obligatoriamente en caso de que se sepa (ANMAT, bromatología, etc.) y definir los principales **Stakeholders** (grupos de interés, quienes están “metidos” en este producto).

→ INVESTIGACIÓN DEL MERCADO CONSUMIDOR (2ª ETAPA): Debe identificarse entre **comprador, pagador y decisor de compra** (en general a nivel industrial el que toma la decisión de comprar, o más de uno, es distinto al que compra). Se diferencia entre: a) **consumo masivo (indirecto)** donde se genera la decisión de compra por impulso por cuestiones sociológicas; b) **consumo industrial (directo)** donde se da por decisión profesional y la decisión se da por varios decisores; c) **consumidores de materias primas e insumos**; d) **consumidores de máquinas y equipos**, donde la diferencia de vender o no vender un equipo cambia un montón a diferencia de alguno de consumo masivo.

El mercado consumidor está conformado tanto por los actuales consumidores como por los que potencialmente podrían incorporarse demandando los productos del proyecto o del mercado competidor. El estudio de este mercado es de vital importancia debido a que las variables del mismo tienen influencia directa sobre los ingresos del proyecto.

→ INVESTIGACIÓN DEL MERCADO PROVEEDOR (3ª ETAPA): es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán insumos al proyecto. Deben analizarse los **proveedores críticos e importantes** (aquellos que son fundamentales para la realización del producto/servicio y son difíciles de conseguir en calidad o cantidad, por ejemplo en la fabricación de aluminio se analiza la energía eléctrica que es fundamental y debe ser de buena calidad y cantidad pero no se analiza el agua que es algo que suele tenerse y no tan importante para este producto). Se pueden clasificar en: a) **proveedores de servicios**, b) **proveedores de materias primas críticas**, c) **proveedores logísticos**, d) **proveedores de tecnología**. Se definen los **tipos de contratos a establecer/provisión de repuestos** y los **recursos humanos capacitados**.

→ INVESTIGACIÓN DEL MERCADO COMPETIDOR (4ª ETAPA): Suele ser más difícil conseguir la información de la competencia en comparación con los anteriores mercados. Se puede ver si el mercado competidor está a) **segmentado** (pocas empresas competidoras con gran influencia en el mercado, que lo controlan, al que es más difícil ingresar, ej. autos o supermercados) o b) **atomizado** (mucha competencia donde cada empresa tiene poca influencia en el mercado, al que es más fácil ingresar, ej. las verdulerías). Se debe analizar qué **tipo de empresa** son: artesanos, pymes, grandes o multinacionales y las características de cada una. Deben analizarse las **estrategias, ubicación** para saber cómo se va a desarrollar, la **porción del mercado** de los competidores, **volúmenes de venta** (estas últimas dos son difíciles de conseguir).

El mercado competidor está constituido por el conjunto de empresas que, en la actualidad, satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales consumidores. Dichas empresas rivalizarán con el proyecto para mantener o incrementar su participación en el mercado consumidor. El estudio de la competencia no sólo se limita a las empresas productoras del mismo bien, sino también de los productos sustitutos y de los bienes complementarios. Asimismo, se debe analizar la competencia potencial de nuevas empresas y/o proyectos. El ingreso de esta nueva pugna comercial está contenida por las barreras de entrada del negocio. Un tercer tipo de competidor a considerar en casos específicos son aquellos que compiten por los mismos insumos requeridos en el proyecto, sobre todo en aquellos casos donde la escasez de dicho insumo es marcada.

Se investigan en paralelo y se retroalimentan reformulando cosas de otros mercados

- **Formulación (toma de decisiones)**

→ DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE INSERCIÓN Y CRECIMIENTO (5ª ETAPA): se clasifican en a) **de inserción** (buscan entrar en los mercados, son a corto plazo y no sostenibles en el tiempo) o b) **de crecimiento** (pueden basarse en resultados esperados a obtener en las estrategias de inserción, cuenta con recursos adicionales que surjan de los fondos autogenerados del proyecto). Deben diferenciarse estos dos tipos de estrategias. En general en las de inserción debe invertirse en ellas porque todavía no está planteada la

empresa y sus ganancias, sino que va a tener que hacerse un esfuerzo de inversión adicional, en cambio en las de crecimiento el proyecto ya generó los recursos necesarios para hacer esa inversión por lo que se financia solo.

Estrategias para la plaza: es establecer el **canal** que implica la definición de cómo voy a vender, a través de qué (directo, minorista o mayorista, etc.). Además de llevar el producto de la planta al consumidor, el canal cumple otras funciones como: ser a través de lo que puedo obtener **información** (por ej. cuándo se vende más, cuándo menos, etc.), las **promociones** (que se canalizan a través del canal salvo que tenga contacto con el cliente), es el que genera el **contacto con el cliente**, es donde termino **negociando** (puede otorgar financiamiento), cumple la **distribución física**, el **financiamiento** y **reducción de riesgo** (elegir un canal adecuado genera reducir el riesgo porque tercerizo partes del proceso). Según los **niveles** puede ser: 0-directo; 1-minorista; 2-Mayorista. Las **decisiones** que debo tomar en cuanto al canal es ver: qué necesita el mercado (puede haber oportunidades para diferenciarse), qué objetivos y limitaciones tiene el canal (va a generar que tenga más o menos llegada) y contactos (vinculación legal, condiciones en la que se establece la relación, etc.).

Estrategias de promoción: hay que seleccionar los canales de comunicación adecuados. Estos pueden ser: a) **personales** (estimular el trabajo de clientes claves para obtener resultados, identificando a los individuos y compañías influyentes y dedicarles el mejor esfuerzo, creando líderes de opinión suministrando el producto a ciertas personas en condiciones atractivas, trabajando a través de miembros influyentes de la comunidad) o b) **impersonales** (transmiten los mensajes sin contacto ni interacción personal, incluyen medios masivos de comunicación, atmósferas o ambientes envasados, eventos). Es distinto en los bienes de consumo (donde lo que más se hace es publicidad, promoción ventas personales y rrpp en ese orden) que los bienes industriales (donde la venta se basa en lo personal).

Estrategias para el precio: EL PRECIO NO DEPENDE DEL COSTO, SIEMPRE LO FIJA EL MERCADO. Los factores que influyen en el precio son: a) **internos** (decisiones tomadas) o b) **externos** (mercados, demanda, ofertas, competencia). Objetivos: **supervivencia** (optimizar utilidades, crecimiento, cobertura y definir bonificaciones). La diferenciación por precio es la **última** que debe tenerse en cuenta si es de inserción, se pueden hacer cosas mejores como: achicar el producto, cambiar los materiales por otros más baratos, reducir o retirar características del producto, quitar o reducir servicios del producto, utilizar material de empaque más barato, ofrecer menos modelos o tamaños.

Estrategias para el producto: en caso de ser necesario, redefinirlo. Niveles del producto que deben definirse: a) **básico** (beneficios centrales que busca solucionar los consumidores), b) **real** (suma del producto real más la calidad, estilo, diseño, marca, empaque) y c) **aumentado** (otros servicios y beneficios como instalación, mantenimiento, promociones, entrega y crédito, garantía, etc.). Dentro de las decisiones a tomar se encuentran: **atributos** (calidad, características, diseño), **marca** (poner o no poner, nuevas marcas, extensiones de marca, extensiones de línea), **empaque** (diseño en el empaque, características físicas y de seguridad), **etiqueta** (identificación de marca o producto, calificar al producto, describir el producto, aspectos legales), **servicios de respaldo** (soporte técnico, servicio al cliente), **línea de productos** (amplitud que es cantidad de líneas, extensión que es el total de productos de la empresa, etc.).

- DEFINICIÓN DEL PLAN DE VENTAS (6° ETAPA): a partir de todo el análisis desarrollado previamente, se procede a limitar (**aproximar por sucesivos acotamientos**) el mercado para definir cuál será la porción del mercado al que apuntará el proyecto. Dentro de la limitación del mercado se puede distinguir: a) **Mercado Potencial (100%)**: es el conjunto de clientes que profesan un grado de interés en una determinada oferta de mercado, b) **Mercado Disponible (60%)**: es el conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos y acceso a una oferta de mercado determinada, c) **Mercado disponible Calificado (40%)**: es el conjunto de consumidores que tienen interés, ingresos, acceso y cualidades para la oferta de mercado en particular, d) **Mercado Servido o meta (20%)**: es parte del mercado disponible calificado que la empresa decide captar, e) **Mercado Penetrado (5%)**: son los consumidores del mercado meta que responderán efectivamente a las estrategia de la empresa.

Finalmente, se define el PLAN DE VENTAS estableciendo la cantidad de unidades que se va a vender por año y cantidad en pesos. Este plan de ventas se hace en función de la vida útil del proyecto que se intenta hacer coincidir con el período de análisis. Deben ponerse números redondos. Los años que se ponen son genéricos para poder usar el proyecto en otro momento.

- **Evaluación**

→ CRITERIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS COMERCIALES

Consideraciones:

- Fuente de conflicto en la investigación: implica crítica, dinero, tiempo, toma intuitiva de decisiones, decisiones futuras basadas en experiencias pasadas, investigación falsa (confiabilidad de los datos).

DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO

Objetivo: es la elaboración del anteproyecto de ingeniería, donde se busca determinar la estructura e infraestructura que necesito para cumplir con el plan de ventas.

Dentro de cada **fase** de este dimensionamiento se encuentra:

- **Elaboración**

→ LOCALIZACIÓN: se determina la ubicación de la planta. En general se hace entre el dimensionamiento comercial y el técnico, es decir previo al técnico porque ya tengo una idea de qué se trata el proyecto para plantear la localización. En algunos casos, depende de dónde se ubica la localización para hacer el dimensionamiento comercial por lo que debe hacerse previo a este. Hay otros casos que se hace durante el dimensionamiento comercial. Los métodos para determinarla son: a) la **elección subjetiva** (teniendo en cuenta lo que quiere el inversor, por ej. cercanía de su casa) o b) la **elección racional: matriz de localización**. Para hacer una matriz de localización se plantean distintas alternativas y los distintos factores que van a influir en la elección y se puntúan a partir de la importancia relativa para el factor del proyecto (donde puede ser imprescindible o puede valorarse de 1 a 5 o 1 a 10 las demás variables) y la disponibilidad de cada factor para el proyecto para luego hacer el producto de ambos. En general en un proyecto se determina la **macrolocalización** (ciudad, partido, etc.), la **micro** es la elección del terreno pero este se hace cuando finalmente se va a hacer la inversión porque puede que se elija uno que al terminar todo el proyecto no esté disponible. Para determinar medidas de planta, etc. por este motivo se usan medidas genéricas que puedan conseguirse fácilmente en un terreno tipo. Se elige la alternativa cuya suma sea mayor. Si dan números similares, se evalúa cuál de las variables es más importante para determinarla o se agregan factores adicionales. Si siguen dando parecidas, elijo cualquiera de ellas.

Factor	Alternativa 1 Rio Cuarto (Cordoba, Arg.)			Alternativa 2 Gualeguaychú (Entre Rios, Arg)			Alternativa 3 Rafaela (Santa Fe, Arg)		
	IR _{FP}	DR _{FA}	IR _{FP} X DR _{FA}	DR _{FA}	IR _{FP} X DR _{FA}	DR _{FA}	IR _{FP} X DR _{FA}	DR _{FA}	IR _{FP} X DR _{FA}
1. Medios de transportes	1	1	1	1	1	3	3	3	3
1. Disponibilidad de Mano de Obra especializada	2	3	6	2	4	5	10	10	10
1. Cercanía de la fuente de abastecimiento	3	4	12	3	9	4	12	12	12
1. Cercanía de Mercado	5	2	10	4	20	2	10	10	10
1. Factores Climáticos	4	5	20	2	8	1	4	4	4
1. Valor y disponibilidad de Terrenos	2	2	4	4	8	3	6	6	6
1. Topografía del Suelo	4	1	4	1	4	4	16	16	16
1. Posibilidad de Tratar los desechos	1	SI	PA	SI	PA	SI	PA	PA	PA
1. Disponibilidad de energía Eléctrica	5	4	20	2	10	3	15	15	15
1. Existencia de otra infraestructura industrial	1	3	3	5	5	2	2	2	2
1. Comunicación	3	2	6	3	9	1	3	3	3
1. Disponibilidad de Parques Industriales	2	1	2	1	2	1	2	2	2
1. Condiciones sociales y culturales	3	4	12	2	6	2	6	6	6
1. Consideraciones Legales y Políticas	4	5	20	1	4	3	12	12	12
	Sum		120	Sum	90	Sum	101		

→ DETERMINACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO: va a servir para definir el proceso más tarde. Es realizado por el tecnólogo. Incluye a) **planos/dibujos** del producto dependiendo de qué es lo que voy a desarrollar y si tiene importancia o no hacer un plano para el mismo, b) **listado de materiales** componentes del producto y consigo los gráficos arbóreos, etc. c) las **especificaciones técnicas** (componentes, materia prima, etc.), d) las **normas aplicables** para saber con qué debe cumplirse, e) un **plan de ensayos** que debe realizarse a

cada producto, subproducto, etc., f) el **acondicionamiento del producto** (es decir cómo va a ser el empaquetado, cómo se va a despachar, cuántos pallets, como se embale, se envase, etc.).

→ **DETERMINACIÓN LÓGICA DE LOS PROCESOS:** se define el **proceso productivo**, analizando cuáles son las **tecnologías disponibles**, se hace un **diagrama de flujo de fabricación y control**, un **listado de medios de fabricación y control** (que deben hacerse para garantizar la calidad de los productos), y a partir de todo esto, defino si voy a necesitar **operadores con cierta calificación y formación** y los **sistemas de mantenimiento** (si son requeridos, porque va a influir en el balance de línea).

Existen distintos tipos de plantas: a) **monoproducto**, b) **multiproducto** (donde tengo más de un producto terminado al finalizar la línea, se calculan semielaborados y productos promedios para efectuar el balanceo de línea) y c) **multipropósito** (hay distintas MP, SE y PT, y todos pasan por distintos procesos, lo que se hace para determinar el balanceo de línea en este caso es usar unidades de productos equivalentes).

También debe tenerse en cuenta el **factor tiempo** durante el proceso productivo. Se pueden dar: a) **operaciones no superpuestas** (cuando termina una empieza otra), b) **operaciones superpuestas** (se intenta hacer esto para aprovechar más el tiempo) o c) **operaciones superpuestas con unidades en paralelo** (aumenta aún más la productividad, se da cuando no necesito las mismas máquinas ni operarios en simultáneo en distintos procesos, se intenta minimizar el tiempo ocioso de las máquinas). Pueden surgir por: tratamientos a distintos productos, balancear equipos discontinuos con equipos continuos, optimizar el uso de ciertas secciones operativas de larga duración, minimizar los tiempos ociosos de los equipos.

Junto con la definición de los procesos se hace el **BALANCE DE MATERIALES** que es la determinación de la **producción por unidad de tiempo** para cada etapa para cada plan de producción. Del Plan de Ventas se obtiene el Plan de Producción. Luego surge el Programa de Producción que puede ir variando (período a período en años o meses) dado que se obtiene a partir del Plan de Producción, Evolución de Ciclos de Ventas (por estacionalidad de los productos), Compras, Etapas de Concreción (cuando se produce determinados meses y alcanza para abastecer el resto del año).

En este balance de materiales, se debe tener en cuenta **que la sumatoria de todo lo que entra a cada sección operativa debe ser igual a la sumatoria de todo lo que sale** (MP y SE que entran = PT o SE, desperdicios recuperables y no recuperables).

Se calcula a partir del dato de PT o SE que se debe obtener al finalizar el proceso, y se calcula para atrás determinando cuánto voy a necesitar para producir la cantidad requerida teniendo en cuenta los desperdicios recuperables y no recuperables que se obtendrán del proceso.

→ **CÁLCULO DE MÁQUINAS E INSTALACIONES:** a partir del conocimiento de la cantidad a producir por sección operativa, se eligen las **máquinas específicas**, teniendo en cuenta **capacidades teóricas y reales** (que intenta aproximarse a la cantidad que se debe producir), **tamaño de lotes, tiempos** (de transformación, cantidad de turnos, si se produce de manera continua, etc.) y **consumo de energía, agua y otros servicios**. Un factor importante en la elección de la maquinaria es el tiempo de entrega de las mismas.

En la elección de la tecnología se pueden dar dos situaciones, al momento de querer optimizar el capital: a) la de no tener limitaciones en el mismo o b) tener cierto capital restringido.

Si no tengo una limitación de capital, busco optimizar el uso de capital, que es elegir una tecnología e intentar trabajarla 24/7. Si hay posibilidades de crecer, disminuyo los turnos. Si no hay posibilidades de crecer en el futuro, elijo menor tecnología. Si aún con menor tecnología me sobra capacidad, disminuyo los turnos. Si aún me sobra con un solo turno, el mercado no es compatible. Además de las limitaciones de tecnología, existen restricciones laborales, ambientales, municipales (sindicatos, legislación, etc.) que hace que deban restringirse los turnos, el acceso a las tecnologías (por patentes, acceso a importaciones, procesos no permitidos).

Si tengo restricción en el capital, además de buscar optimizar el capital, antes de elegir la tecnología voy a ver cuáles son las partes que me conviene y puedo. Debo considerar para hacer esta elección de tecnologías que: la mitad de la inversión se va a ir a otras inversiones (como activo de trabajo,

Determinados los

**PROCESOS
PRODUCTIVOS,**

**BALANCE DE
MATERIALES**

y

**MÁQUINAS E
INSTALACIONES**

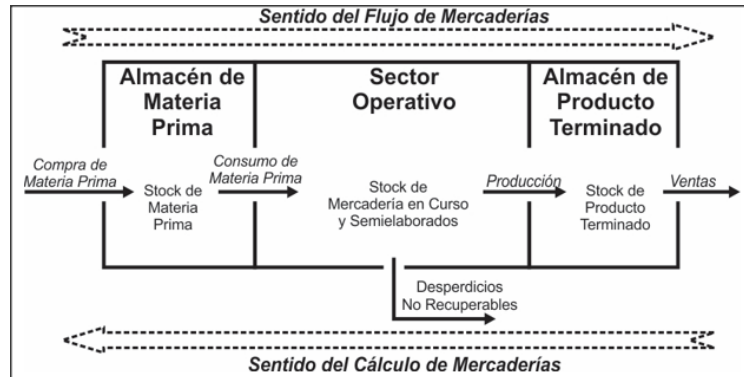


Se obtiene el
**BALANCE DE
LÍNEA**



activo fijo, otras instalaciones) y la otra mitad va a ser el capital disponible para máquinas operativas con lo que voy a elegir las mejores tecnologías factibles para ese capital, procediendo a realizar lo anterior cuando no tenía limitación de capital para la toma de decisiones.

- **CÁLCULO DE EVOLUCIÓN DE LAS MERCADERÍAS:** se calculan los datos de atrás para adelante (respecto al sentido del flujo de mercaderías) a partir del valor determinado de ventas establecido en el Plan de Ventas.



Para el cálculo, se diferencian el año 0 (porque se limita a ser el período de instalación donde solo se compran materias primas para en el año siguiente comenzar la producción con la intención de vender) y el año 1 (porque no es igual al resto de los años porque incluye el período de puesta en marcha donde la producción es menor y crece progresivamente hasta alcanzar el Estado de Régimen). El resto de los años del 2 al n se consideran de forma genérica como iguales para el cálculo (si van cambiando las ventas habría que dividir los años), siendo el año n donde termina el período de análisis.

El cálculo se realiza siguiendo el orden de los números entre paréntesis:

	Año 0	Año 1	Año 2 a N
Ventas		(6)xDif	(1)DATO
Δ Stock Prom. de PT		(3) = $\Rightarrow$	(2)Cálculo
Producción		(5)Cálculo	(4)xDif
Mercadería en Curso y Semielaborado		(8) = $\Rightarrow$	(7)Cálculo
Desperdicio no Recuperable		(10)Cálculo	(9)Cálculo
Consumo de MP		(12)xSuma	(11)xSuma
Δ Stock Promedio de MP	(15)Dato	(14) = $\Rightarrow$	(13)Cálculo
Compra de MP	(16) = Δ	(17)xSuma	(18)xSuma

- (1) Las ventas del año 2 al n son dato del Plan de Ventas.
- (2) **Calculo el stock promedio de PT del año 2 al n = (stock máximo + stock mínimo)/2.** Podría considerarse un stock de seguridad según el tipo de producción que se esté desarrollando. Este stock promedio se usa solo para el cálculo de evolución de mercaderías, pero la instalación de los depósitos de la planta siempre se hace en función del stock máximo. En caso de que las ventas sean estacionales, el stock promedio se calcula como la sumatoria de todo el stock del año sobre la cantidad de meses (12).
- (3) **Stock promedio de PT del año 1 es = al stock promedio de PT del año 2 al n.** Esto es así porque al finalizar el año 1 ya se alcanza el estado de régimen.
- (4) **Producción año 2 al n = ventas (1) + [VARIACIÓN del stock promedio de PT entre el año 1 (3) y el año 2 al n (2)].** La mayoría de las veces (2) = (3) por lo que sería solo las ventas lo que habría que producir en esos años para satisfacer la demanda.
- (5) **Producción año 1 = porcentaje de producción de puesta en marcha * producción mensual** (que se obtiene haciendo la producción total del plan de ventas para un año/cantidad de meses que se produce) **para cada mes de puesta en marcha + cantidad de meses donde se alcanzó el estado de régimen * producción mensual.** La cantidad de meses que se tarda está dada por el tecnólogo.
- (6) **Ventas en el año 1 = Producción año 1 (5) – Stock promedio PT año 1 (3).**

(7) **Mercadería en curso y SE año 2 al n = cantidad de días que tardo en transformar la MP en PT * MP que ingresa al proceso.** Si dan de dato ritmo de trabajo (cantidad de días por año) y días del ciclo de elaboración, se hace el cociente entre esos * la alimentación del proceso. Esto se pone en unidades equivalentes.

(8) **Mercadería en curso y SE año 1 = Mercadería en curso y SE año 2 al n** porque al finalizar el mismo se encuentra en estado de régimen.

(9) **Desperdicio NO recuperable año 2 al n = porcentaje de desperdicio de NO recuperables** (determinado en el balance de línea) * **cantidad a producir.** Se hace en función de la producción.

(10) **Desperdicio NO recuperable año 1 = % de desperdicios NO recuperables * producción mensual de cada mes de puesta en marcha + % de desperdicios NO recuperables de estado de régimen * cantidad a producir en los meses donde se alcanzó el estado de régimen.**

(11) **Consumo MP año 2 al n = producción + desperdicio NO recuperable + variación de Mercadería en curso y SE (entre el año que se calcula y el anterior).** Como (7) y (8) suelen ser iguales, en general del año 2 al n, el consumo de MP va a ser la producción + el desperdicio NO recuperable.

(12) **Consumo MP año 1 = producción + desperdicio NO recuperable + variación de Mercadería en curso y SE (entre el año que se calcula y el anterior).** Como en el año 0 no tengo mercadería en curso y SE, en el año 1 el consumo de MP va a ser producción + desperdicio NO recuperable + mercadería en curso y SE de ese año.

(13) **Stock promedio de MP en el año 2 al n = (stock máximo de MP + stock mínimo de MP)/2.** También si da un dato específico se calcula con eso (por ej. que diga stock promedio de MP = 0,4 de las ventas).

(14) **Stock promedio de MP en el año 1 = Stock promedio de MP en el año 1 (13).**

(15) **Stock promedio de MP en el año 0 debe ser dato.**

(16) **La compra de MP en el año 0 va a ser igual al dato (15), es decir la cantidad que se requiere para empezar a producir en el año 1.**

(17) **Compra de MP en el año 1 = consumo de MP + variación de stock promedio de MP del año que se calcula respecto del anterior.** Suele ser mayor al (18) porque se tiene en cuenta todos los desperdicios del período de puesta en marcha.

(18) **Compra de MP en el año 2 al n = consumo de MP + variación del stock promedio de MP del año que se calcula respecto al anterior.** Como (13) y (14) suelen ser iguales, solo es el consumo de MP.

No siempre los cálculos son tan simples, porque los productos son complejos, por lo que en ese caso se hace el balanceo de la línea en unidades equivalentes por lo que la evolución de las mercaderías también. EL DIMENSIONAMIENTO TÉCNICO NO HABLA EN UNIDADES MONETARIAS, POR ESO LO HACE EN UNIDADES EQUIVALENTES.

- **DETERMINACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y EL PERSONAL:** se determinará la cantidad de gente necesaria que surge del **área comercial** (desde el dimensionamiento comercial), **de planta** (desde balanceo de línea según la cantidad de MP, ventas, etc. que se va a tener), de **logística** (desde cuadro de evolución de las mercaderías sabiendo cuánta mercadería tengo que mover en determinado tiempo) y de lo **indirecto y administrativo** (en cantidad suficiente para cumplir funciones).

Las tareas que deben hacerse tienen que estar descriptas para cada posición de trabajo para terminar armando un **organigrama** a partir de la elaboración de organigrama funcional y de la descripción de estos puestos de trabajo. En el organigrama debo separar las distintas áreas porque en función de eso se va a determinar el centro de costos.

- **ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PLANTA:** para la prefactibilidad se hace un esquema con escala y rótulo. Para la factibilidad se hace el plano edilicio normalizado, esquema de instalaciones y diagramas de recorridos. Para el diseño de la planta se utiliza el stock máximo. Los flujos de materiales no deben cruzarse e intentar que tampoco se crucen con el flujo de personas. En este momento se sabe dónde van a estar ubicadas las máquinas de los procesos productivos y las instalaciones de servicios eléctricos, de agua, de gas, etc.

→ **GENERACIÓN DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN:** lo último que se realiza en el dimensionamiento técnico es poner todo lo calculado en función del tiempo en un **cronograma de ejecución**. Se establece el período de preinversión (tiempo que se tarda en armar el proyecto, estudio de prefactibilidad y factibilidad), período de instalación (dura desde que se decide implementar el proceso hasta que comienza el plan de explotación que es donde se comienza a producir con el objetivo de vender) (hasta acá años negativos) y luego el período de explotación (que comienza con el período de puesta en marcha y finaliza con el fin del período de análisis). El período de instalación depende de los inversores, hago un montón de inversiones y no tengo ganancias por lo que se intenta optimizarlo lo más posible. En el plan de explotación comienzo a tener un flujo de caja positivo.

En el período de instalación, lo primero que se hace es constituir la empresa. Luego se hace la instalación de edificios e instalaciones (no es necesario hacer todas las actividades desarrolladas en el ejemplo, varía). Debe evaluarse que todo lo calculado anteriormente siga siendo así. Una de las primeras actividades que se realizan es la compra de maquinaria. Luego se contrata y capacita al personal.

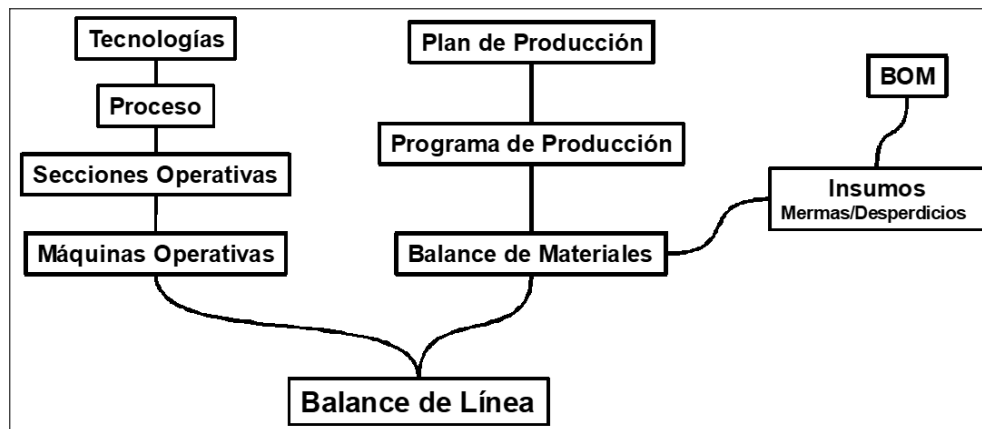
		Momento "0"																													
		Preinversión												Periodo de Instalación												Plan de Explotación					
		-2												-1												1					
Tareas a realizar		años meses																													
		6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6					
	Estudio de prefactibilidad y factibilidad																														
	Evaluación externa y aprobación del proy. de inversión																														
	DECISIÓN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE INVERSIÓN																														
Organiz.	Constitución y Organización de la Empresa																														
	Selección y Contratación de Responsables para la instalación																														
	Alquiler o comprar de oficinas																														
Edificios e instalaciones	Compra y Posesión del terreno																														
	Elaboración de presupuestos definitivos para control de gestión																														
	Proyecto definitivo del edificio y obras complementarias																														
	Proyectos definitivos de las instalaciones industriales																														
	Tramitación de Aprobación de Permisos para edificar																														
	Construcción de Edificios y Obras Complementarias																														
	Construcción de las instalaciones industriales																														
	Habilitaciones definitivas																														
Maquinaria	Compra de la Maquinaria a Importar (MAI)																														
	Construcción de la MAI																														
	Embarque, Transporte Marítimo, despacho a Plaza de la MAI																														
	Transporte a fábrica y Montaje de la MAI																														
	Compra, fabricación de la Maquinaria Nacional																														
	Transporte a fábrica y Montaje de la Maquinaria Nacional																														
	Prueba en vacío de la Maquinaria																														
Pers.	Selección y Contratación de Personal																														
	Capacitación de Personal																														
Merc.	Selección definitiva de Proveedores																														
	Compra Inicial de Materias Primas y Materiales																														
Org.	Liquidación de Créditos																														
INICIACION DEL PLAN DE EXPLOTACION																															
Periodo de puesta en marcha																															

- **Formulación**

→ CARPETA TÉCNICA

- **Evaluación**

→ CRITERIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS TÉCNICOS



BALANCE DE LÍNEA: es la información sobre volúmenes, tipo de elementos y sus acondicionamientos (forma, estado, temperatura, presión, etc.) que, según la secuencia del proceso de elaboración, ingresan y salen de cada sección

operativa, incluyendo los subproductos, mermas y desperdicios producidos; de éstos últimos se indica si hay reciclado y en que sección reingresan.

Se obtiene una vez determinados los procesos, el balance de materiales (volúmenes) y las máquinas a utilizar. Incluye la **cantidad de máquinas operativas**, la **capacidad real**, los **aprovechamientos seccionales**, el **cuello de botella** y la **capacidad real máxima de la línea**.

!

APROVECHAMIENTOS SECCIONALES: es la relación (o cociente) entre la cantidad producida y la capacidad real máxima de la sección. Cuando el grado de aprovechamiento seccional es bajo (es decir que voy a invertir mucho en algo que no va a valer la pena), debe considerarse terciarizar procesos (para evitar la compra de dicha máquina) o vender capacidad ociosa (si igual elijo tener esa sección pero me sobra la capacidad).

!

CUELLO DE BOTELLA: sección operativa con mayor grado de aprovechamiento seccional. Se define a raíz del aprovechamiento seccional.

!

CAPACIDAD REAL MÁXIMA DE LA LÍNEA: es la producción en la última sección cuando el cuello de botella trabaja al 100% (al máximo de su capacidad). Sirve para saber si en caso de un pico de demanda, podría satisfacer esa demanda.

DIMENSIONAMIENTO ORGANIZACIONAL, LEGAL Y AMBIENTAL

Objetivo: se desarrollan los requerimientos de los sistemas de planificación, administración y control para las diversas áreas, así como las instalaciones necesarias para esto. En general se va haciendo de forma paralela al dimensionamiento técnico.

No debe menospreciarse la inversión que requiere este dimensionamiento ya que incluye toda la tecnología, software y hardware, capacitaciones, etc. que implican grandes sumas de dinero.

Dentro de cada **fase** de este dimensionamiento se encuentra:

- **Elaboración**

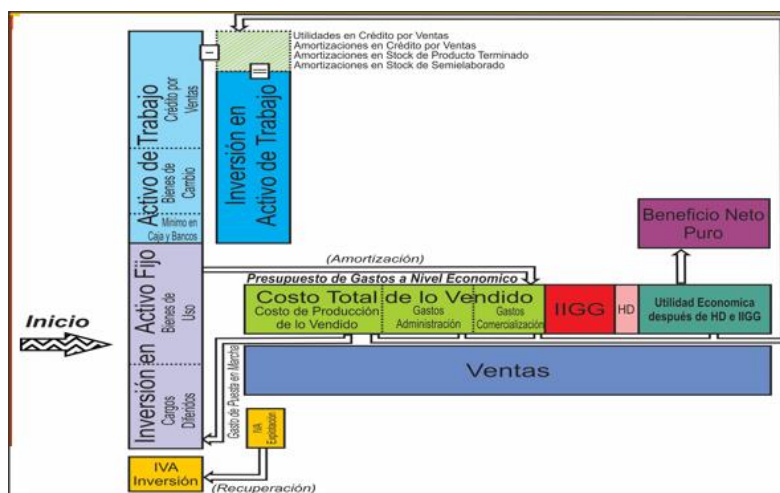
- ORGANIZACIONAL - RECURSOS HUMANOS Y CAPACITACIÓN: en el dimensionamiento técnico se definía qué cantidad de personas se necesitaba (solo cuantificación en organigramas), pero eso no es suficiente. En este dimensionamiento se hace una **descripción de cada puesto de trabajo** con los requisitos necesarios para el cumplimiento del trabajo (analizar si hay gente capaz de hacer el trabajo en el mercado laboral dado que esto es un proyecto), **plan de Carrera** (transición entre el período de instalación y el período de explotación), **plan de capacitaciones** (cómo voy a capacitar a los empleados), **sistema de registro, seguimiento y evaluación de desempeño de Recursos Humanos** (softwares para llevar registros o planillas manuales, etc.) y **órganos de resolución de conflictos** (solo si el tamaño de la empresa lo requiere). Todo esto requiere dinero: contratar, capacitar, tener personas que estén durante la instalación etc. todo forma parte de la inversión.
- ORGANIZACIONAL - SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL: se define cómo se van a **controlar** la planificación estratégica, la planificación de la producción, la logística, la calidad, la comercialización, el sistema contable y financiero. Los **métodos a utilizarse** suelen ser digitales en softwares actualmente. Cuenta con **puntos críticos de control** (sistemas de control adecuados), **registros y procedimientos necesarios** (puede ser tecnológico o no), **plan general de cuentas contables** (planificación de centros de costos midiendo que los productos sean rentables posteriormente).
- ORGANIZACIONAL – COMUNICACIONES: implica generar **imagen en “stakeholders”** (personas de interés como socios, inversores, clientes, Estado, es decir no solo con los clientes), **a quién** (clientes, proveedores, empleados, socios), **canales** (por dónde lo voy a hacer: web, presenciales, audiovisuales, folletos, eventos; todo lleva dinero y una inversión), **plan de comunicación** (cuándo y dónde: frecuencia, lugares y oportunidades, comunicación en crisis es decir comunicación con el cliente por impacto en las ventas de fallas del producto, etc. lo que no es común en proyectos chicos).

- ORGANIZACIONAL - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: si el manejo de todo va a estar basado en tecnologías informativas hay que plantear todo lo necesario para esto (gran inversión y costos). Incluye **hardware y servicios de comunicación interna** (redes, computadoras), **comunicación externa** (teléfono fijo y celular, servicios de proveedores de internet), **comunicación institucional** (folletos, páginas web, cartelería, stands); **software de ERP** (en caso de ser necesario), **contables**.
- LEGAL - INTEGRACIÓN DE VÍNCULOS CONTRACTUALES: incluye las **leyes a cumplimentar** (nacionales, provinciales, municipal), **constitución de la empresa** (elegir qué tipo de empresa va a ser desde el punto de vista legal como SRL SA SAS, cooperativa, etc.), **tercerización de servicios** (en instalación y explotación), **convenio colectivo de trabajo, contrato con clientes y proveedores, garantía de productos** (implica un costo de mantenimiento y reposición), **relaciones circunstanciales**.
- AMBIENTAL - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA: debe hacerse desde el punto de vista obligatorio. Desde el punto de vista recomendable se hace para **mejorar la imagen de la empresa, mejorar la productividad de los empleados, dejarle una mejor situación a futuras generaciones, soportar acciones que mejoran el entorno en el que se desarrolla la empresa**.
- AMBIENTAL - IMPACTO AMBIENTAL: es un **requisito legal en algunas localizaciones**. Tiene etapas: **estudio de línea base** (cómo está la situación actual), **identificación de los impactos, evaluación de análisis de impacto, plan de manejo ambiental, plan de monitoreo y cierre**.
- **Formulación**
 - MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
 - PLAN COMUNICACIONAL
 - CARPETA DE CONTRATOS: deben ponerse los **Contratos de Generación de Empresa y Contratos con Proveedores/Clientes**. Es crítico.
 - INFORME DE VINCULACIÓN AMBIENTAL: explicando las principales acciones a tomar en cuanto a Responsabilidad Social y Conclusiones sobre las condiciones necesarias para aprobar el Impacto Ambiental.
- **Evaluación**
 - CRITERIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS ORGANIZACIONALES, LEGALES Y AMBIENTALES

DIMENSIONAMIENTO ECONÓMICO

Objetivo: la determinación de las inversiones (que son la expresión económica de los factores técnicos que hacen a la instalación del negocio hasta su puesta en marcha originando Activos Fijos y de Trabajo) y los resultados del plan de explotación con la rentabilidad de las inversiones, es decir valorizar todo los dimensionamientos hasta ahora. Incluye 5 objetivos: **determinación de las inversiones** (en Activo Fijo y de Trabajo), **Presupuesto de Gastos e Ingresos, Valores de los activos originales a fin de período de análisis, Formulación y Evaluación**.

Diagrama de elaboración:



La rentabilidad del inversor es igual a la rentabilidad del proyecto porque es el único que realiza la inversión (a nivel económico). Sin embargo, a nivel financiero ya no es lo mismo hablar del inversor que del proyecto.

Todos los proyectos deben evaluarse en moneda local (pesos) porque luego los impuestos, evaluación de la rentabilidad, riesgos, etc. se van a tener en pesos.

Conceptos importantes:

!

1. **Diferencia entre inversión, gasto y costo:** todos son desembolsos. **Inversión** constituye los desembolsos que se hacen y se esperan recuperar a mediano o largo plazo con las utilidades año a año (o beneficio adicional). Los **gastos** y los **costos** están metidos dentro de un año. Los **costos** son todo gasto imputado específicamente a un producto y se recuperan con las ventas. Cuando no se imputaron aún a un producto en particular es un **gasto**, también definido como todo desembolso para atender consumos.
2. **Vida útil del proyecto** (es intrínseco al proyecto).
3. **Período de análisis** (lo define el analista, se lo intenta hacer coincidir con la vida útil del proyecto).
4. **Momento "0"** (termina el período de instalación y comienza el de explotación).
5. **Fecha del Proyecto** (Cuando se inicia el dimensionamiento económico, se empiezan a poner valores económicos).
6. **Etapas en el estudio** (preinversión, instalación, explotación).

Dentro de cada **fase** de este dimensionamiento se encuentra:

- **Elaboración**

- CONDICIONES DE TRABAJO: son las mismas que en el dimensionamiento comercial (ver definiciones más arriba), **valores constantes** (sin inflación), **valores contados** (sin financiación), **valores reales** (sin sobre o subvaluaciones), **normales** (sin coyunturas) y **condiciones de certeza** (valores únicos, no variables).
- INVERSIONES EN ACTIVO FIJO: tiene 3 rubros que son los **bienes de uso** (tangibles, máquinas, edificios, rodados, computadoras, etc.), **gastos asimilables o cargos diferidos** (se "asimilan" al activo fijo, son gastos no imputables al costo, que no son bienes de uso ni bienes de cambio porque como todavía no tengo ventas no puedo asimilarlos como costos), **IVA** (sobre los rubros que lo lleven dentro de los bienes de uso y gastos asimilables, es parte del desembolso que va a tener que hacer el inversor para comenzar aunque luego se recupere a lo largo de los años).

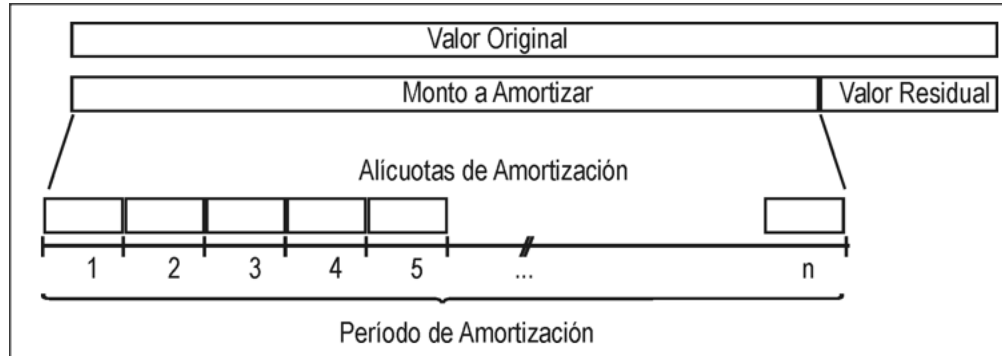
Los **bienes de uso** se piensan de afuera hacia adentro (algunos, puede haber más) y son: **terreno y sus mejoras, edificios y obras complementarias** (terrenos y edificios se diferencian en que los terrenos NO se amortizan y los edificios sí), **instalaciones industriales** (que ya fueron todas definidas a nivel técnico y ahora lo que se hace es valorizarlas), **máquinas y equipos** que tienen asociados los **gastos conexos a la importación y transporte y montaje de la máquina**, rodados y equipos auxiliares (para empleados, vendedores, etc.), muebles y útiles (de la parte de producción así como también de la parte administrativa como pallets, mesas de trabajo auxiliares, estantería, etc.), **infraestructura** (en predio propio, de instalaciones de electricidad, etc. que están dentro de nuestro predio), otros e imprevistos (se pone del 1 al 10% del total según la precisión con la que se hizo el cálculo de los elementos anteriores).

Los **gastos asimilables** incluyen **investigaciones y estudios** (todo lo que se hace para estudiar la prefactibilidad y factibilidad del proyecto, incluso antes de la realización del mismo, se puede imputar al proyecto una vez que se realice, en el calendario es lo único que va en preinversiones), **constitución y organización de la empresa** (lo primero que se hace en el cronograma de ejecución, es lo que se paga al abogado, escribano, inscribirlo en la AFIP, etc.), **gastos de administración e ingeniería durante la instalación** (como no tengo ventas todavía no puede ser considerado como un costo indirecto de fabricación por eso los sueldos de toda la gente que se contrata para hacer la instalación se considera un gasto), **infraestructura** (en predio ajeno, son caminos o cosas eléctricas en cosas ajenas o lugares alquilados), **patentes y licencias** (para poder instalar todo lo que necesito, es una inversión), **gastos de puesta en marcha** (exceso de gasto variable en el período de puesta en marcha que se da porque hasta que se alcanza el estado de régimen se consume mayor cantidad de MP; no se puede imputar como un

!

costo porque es un “aprendizaje” que tengo para todo el proyecto, sí o sí siempre es el único gasto de activo fijo que está en el **año 1**), **otros e imprevistos**.

AMORTIZACIONES: son la **expresión contable de la depreciación de los bienes físicos** (bienes de uso) y el recupero de los gastos asimilables (cargos diferidos) a través del tiempo. No se incluye en las amortizaciones el cobro del crédito fiscal originado por el IVA inversión (éste se recuperará oportunamente del IVA del plan de explotación). Su función actual es reducir el impuesto a las ganancias (porque la utilidad pasa a ser menor).



Son parte de los flujos autogenerados año a año. Se puede expresar como la diferencia entre el valor original y el valor residual del activo fijo. El monto a amortizar se divide en **alícuotas de amortización**. El **valor original** es el valor en factura proforma o presupuesto SIN IVA. Para determinar el **valor residual** se puede usar 3 criterios: a) **valor contable en libros** (contablemente el valor residual final es 0 según este criterio, lo positivo es que voy a amortizar lo mayor posible y voy a pagar el menor impuesto a las ganancias), b) **valor actual de los beneficios futuros** (el problema con este criterio en los proyectos de inversión es que aquí se hace coincidir o intentar coincidir el período de análisis con la vida útil pero no sé qué va a pasar después del período de análisis; por lo que no sé si me va a seguir sirviendo o no lo que estoy amortizando) o c) **valor de mercado de los activos o valor técnico estimado** (pasa lo mismo que en el criterio anterior, no sé cuánto va a valer algo a valor futuro, no es útil para proyectos de inversión porque generan mucha incertidumbre).

Sistemas de amortización: a) **sistema lineal** (donde las alícuotas son iguales), b) **sistema de suma de dígitos** (va disminuyendo año a año las alícuotas), c) **sistema en función del uso** (en función del plan de ventas y el uso que se le puede dar año a año). En general en proyectos de inversión se usa un sistema lineal.

El plazo de amortización o período para distintos activos está recomendado por la AFIP (ej. edificios a 30 años, máquinas a 10 años, cargos diferidos a 5 años) pero puede amortizarse a menos si explicas por qué.

En el **sistema lineal**, el valor de la alícuota de amortización es igual a $(\text{valor original} - \text{valor residual}) / \text{período de amortización}$. Si se usa el criterio del valor contable en libros (el que en general se usa), el valor residual es 0 por lo que amortizo todo, y el cálculo de las alícuotas sería el valor original/período de amortización.

→ **PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS:** obtiene como resultado la determinación del costo total de lo vendido. Dentro de los **ingresos** se encuentran: la **ventas de productos** (la mayoría de los ingresos se obtienen de acá), **venta de subproductos** (que también puede ser una gran fuente de ingresos), **ventas por capacidades terciarizadas** (venta de capacidad ociosa), **subsídios** (dados por los distintos niveles del Estado). Dentro de los gastos se encuentran: **gastos de producción**, **gastos de comercialización**, **gastos de administración** (aunque no siempre se usan solo estos centros de gastos, a veces se usan otros como logística, recursos humanos, etc.).

Para llegar al **costo total de lo vendido** se calcula:



Gastos del área de producción que no terminan en el PT, va a la Inversión en Activo de Trabajo

Cuánto cuesta cada producto que salió del proceso productivo

Gasto de Materia Prima	}	→ Gasto directo
(+) Gasto de Mano de Obra Directa		
(+) <u>Gastos Indirectos de Fabricación</u>		→ Electricidad, AMORTIZACIONES, MOI, combustibles, etc.
Gastos de Producción		
(-) Incremento en <u>MCy SE</u>		
(-) <u>Gasto de Puesta en Marcha</u>		→ Exceso de gasto variable en el año 1, va a la Inversión en Activo Fijo
Costo de Producción		
(-) <u>Incremento en Stock PT</u>		→ Todo lo que produce que queda inmovilizado como stock de PT
Costo de Producción de lo Vendido		
(+) Gastos Comercialización	}	→ Se suman las amortizaciones y gastos que se adjudican al producto de esas áreas
(+) <u>Gastos de Administración</u>		
VENTAS - COSTO TOTAL DE LO VENDIDO = UTILIDAD ECONÓMICA		

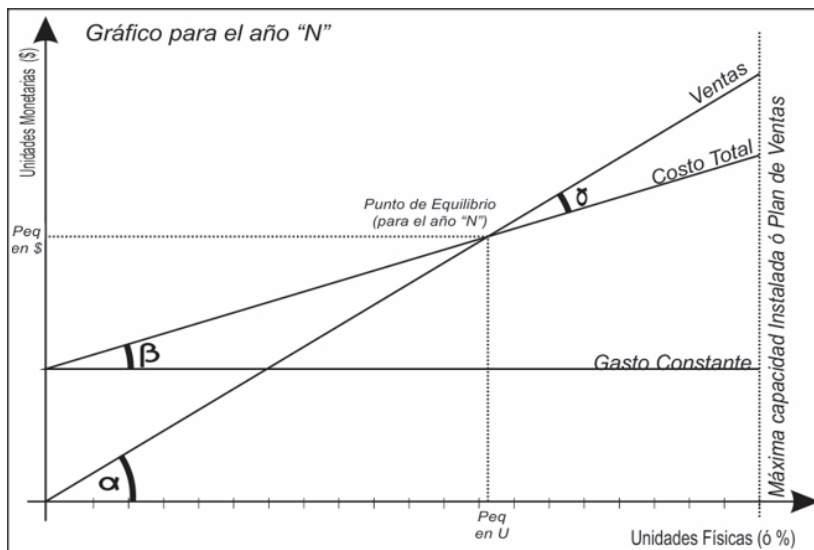
ANTES DE HONORARIOS E IMPUESTO A LAS GANANCIAS
(-) HONORARIOS
(-) IIGG

UTILIDAD ECONÓMICA DESPUÉS DE H E IIGG

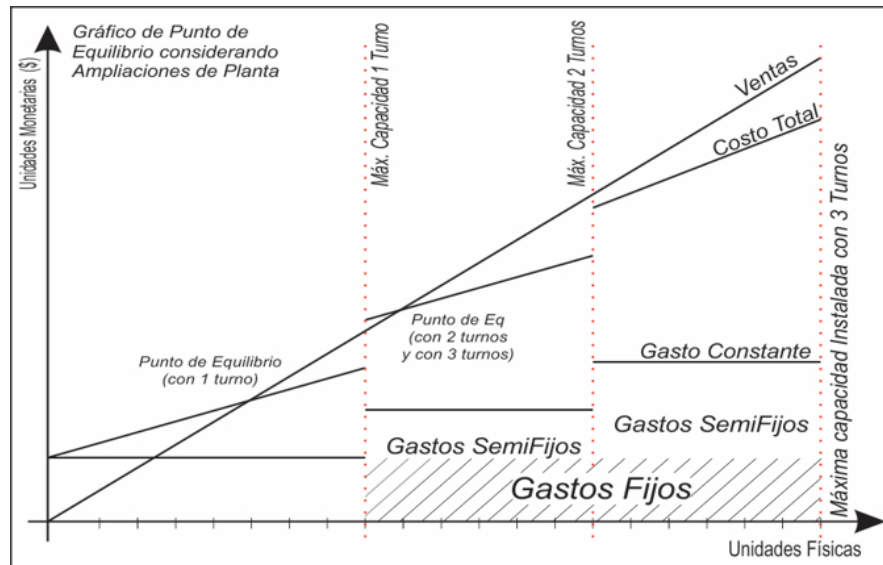
[Todo esto se calcula SIN IVA]

Esa Utilidad económica después de Honorarios e Impuesto a las Ganancias es lo que se representa como las flechas positivas año a año en el diagrama de Flujos Netos además de las amortizaciones. Dentro de los impuestos también se pueden incluir Impuesto al Cheque, tasas de los terrenos, etc.

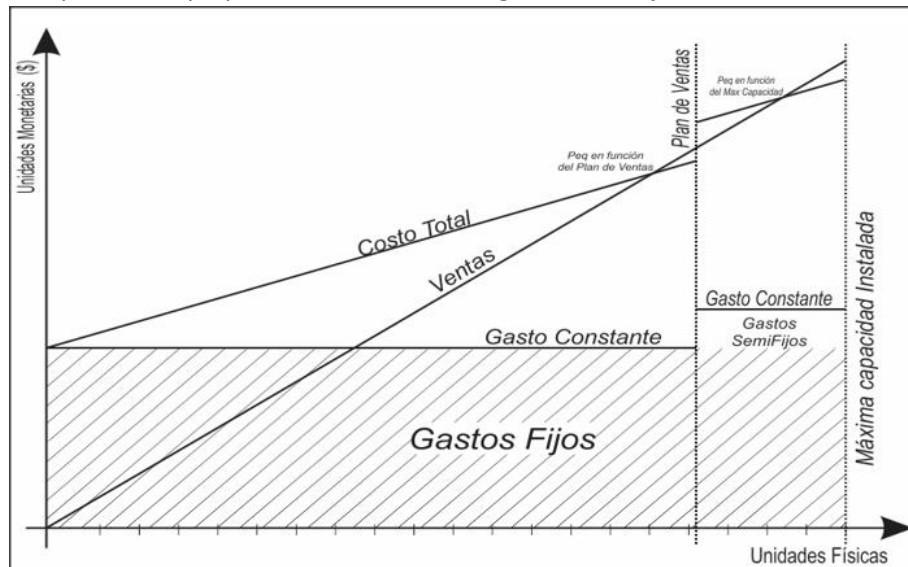
Punto de equilibrio: sirve cuando se puede trabajar con un producto equivalente (uno solo), donde se tienen multiproductos no es recomendable. En proyectos de inversión se deben tener en cuenta que: el punto de equilibrio SIEMPRE debe cerrarse del lado derecho del gráfico por la capacidad instalada o Plan de Ventas (no se produce cantidades infinitas). El caso más común cuando se trabaja en un solo turno es:



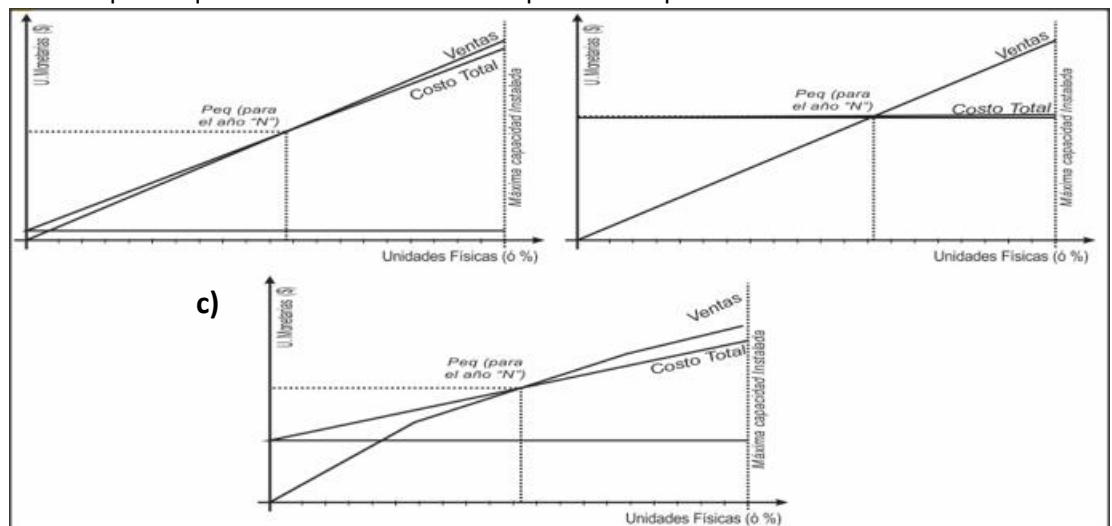
Si tengo distintos turnos de trabajo van cambiando los puntos de equilibrio porque varían los gastos semifijos (como la MOI que va cambiando de turno a turno) y en ese caso se cierra turno a turno:



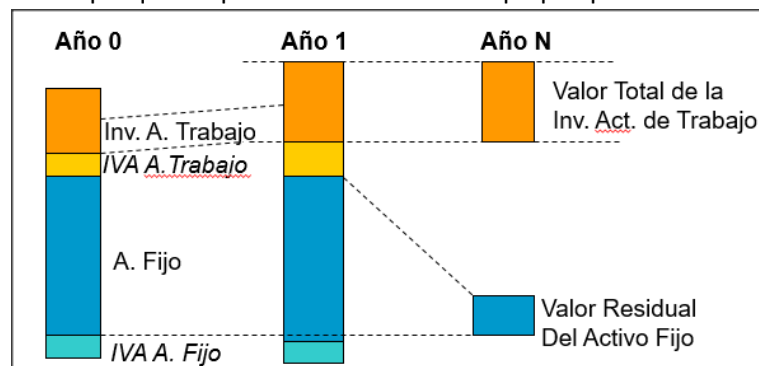
A veces se cierra con el plan de ventas y puede que la máxima capacidad instalada sea mayor pero ese nuevo punto de equilibrio implique un aumento de los gastos semi-fijos.



Hay casos particulares donde a) los costos fijos son muy pequeños y el costo total y las ventas hacen casi paralelas, b) los costos variables son muy chiquitos y los fijos muy grandes por lo que el costo total se va a parecer mucho al costo total (voy a ganar más), c) se hace un descuento por cantidad de producto vendido por lo que va variando la curva del punto de equilibrio.

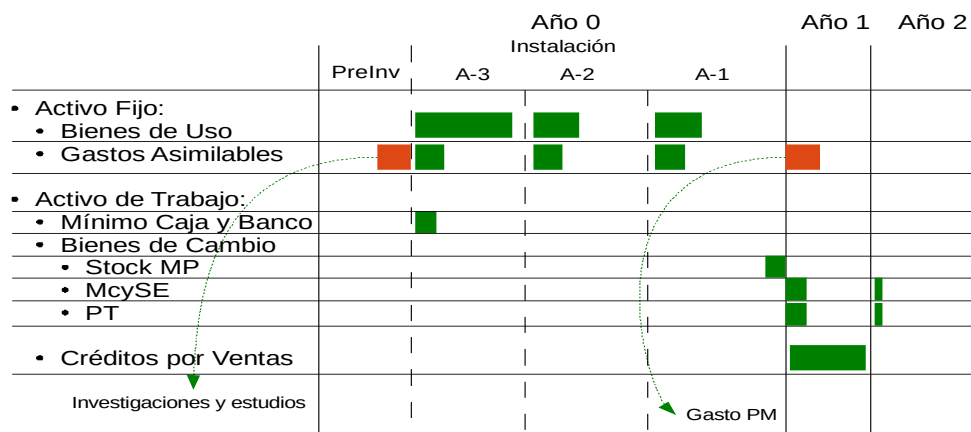


- **INVERSIONES EN ACTIVO DE TRABAJO:** calculado a partir del cuadro de la evolución de mercaderías del dimensionamiento técnico, contiene 4 rubros: a) **mínimo en caja y banco** que se hace para tener un mínimo de efectivo disponible por cualquier eventualidad (suele ser el 3% de las ventas del año 1, es un aporte de capital que en general se hace en el **año 0**), b) **Bienes de cambio** que es la inversión en activo de trabajo más frecuente (stock de materia prima, stock de materiales, stock de mercadería en curso y semielaborado, stock de producto terminado). Incluye todos los stocks que tengo definidos del dimensionamiento técnico valorizados en dinero. En caso de haber **stock inicial de MP y materiales** se hace en el **año 0**, mientras que el stock de **MP, SE y PT** se hace en el **año 1** (estos últimos 2 sí o sí en el año 1 porque es cuando empiezo a producir), c) **Créditos por ventas** que es la mercadería que entregué pero no cobré todavía. Se establece según el plazo de cobro de ventas que debería estar definido en el dimensionamiento comercial y surgen sí o sí en el **año 1** y d) **IVA**. Va en todos los rubros que lo contengan (MP, materiales, parte de MCySE, PT, etc.). La **inversión en activo de trabajo se calcula como el valor contable del activo de trabajo - la utilidad económica - las amortizaciones**. SIEMPRE PRIMERO TENGO EL VALOR CONTABLE Y LA INVERSIÓN EN ACTIVO DE TRABAJO SE DETERMINA POR DIFERENCIA.
- **INVERSIONES Y RECUPERO DE IVA:** es una inversión porque al desembolsar por cada una de las partes para invertir debo pagar el IVA también. **La inversión en IVA se recupera de manera distinta al resto de las inversiones, se recuperan a través del IVA plan de explotación (IVA diferencia = IVA ventas – IVA insumo)**. Solo se recupera lo que puse en la inversión, el resto se le entrega al fisco. Se paga mes a mes. Lo que pago queda pendiente a mi favor al mes siguiente. Puede haber variaciones negativas de IVA en algunos meses que se asocian a Inversiones en Activo de trabajo generadas por la disminución de otras variables como la MP, MCySE, Amortizaciones, etc.
- **VALORES RESIDUALES AL FINAL DEL PROYECTO:** terminado el período de análisis queda el **valor residual del activo fijo** (al que se le fueron restando las amortizaciones) y el **valor total de la inversión del activo de trabajo** (en su totalidad porque no pierde valor con el tiempo porque va rotando mes a mes).



- **CALENDARIO DE INVERSIONES:** se pone período a período (puede ser trimestre a trimestre) cuál va a ser la inversión necesaria para lograr lo que se planteó anteriormente en todo el proyecto. Sirve para darle al inversor un flujo de egresos más definido.

Debe tenerse en cuenta qué va en cada período del calendario. Falta el IVA en el ejemplo.



• **Formulación**

→ CUADRO DE FORMULACIÓN DE EGRESOS E INGRESOS

EGRESOS							INGRESOS				SALDOS	
Año	Inversión en Activo Fijo	Inversión en Activo de Trabajo	Crédito Fiscal	Honorarios al Directorio	Impuesto a las Ganancias	Total de Egresos	Utilidad Economica antes de HD e IG	Amortizaciones	Recupero de Crédito Fiscal	Total de Ingresos	Saldo Anual	Saldo Acumulado
0				Ø	Ø		Ø	Ø	Ø	Ø		
1												
2												
3												
..												
N												=
Suma	=	Ø	=	-	-		+	=	=		=	

BENEFICIO NETO PURO = $\sum (\text{UTILIDAD ECONÓMICA ANTES DE HD E IG} - \text{HD} - \text{IG})$

BENEFICIO NETO PURO

2 FORMAS DE CALCULARLO

Lo más importante a saber de cada columna:

En la columna de **Inversión en Activo Fijo**: en el año 0 se hace la mayoría de las inversiones que incluyen por ejemplo la constitución de la empresa, instalación de todo, etc. En el año 1 se tiene el gasto de puesta en marcha (exceso de gasto variable del período de puesta en marcha). En el resto de los años puede o no haber cosas dependiendo de si se compra alguna máquina o se acondiciona, etc. Al finalizar el año N, se tiene el valor residual del activo fijo que se pone en negativo. El valor de la suma es decir las inversiones en activo fijo – el valor residual (del año n) es igual al total de las amortizaciones.

En la columna **Inversión en Activo de Trabajo**: en el año 0 se hace solo la compra de materiales para comenzar la producción y algún mínimo en caja y banco. Luego en el año 1 que es donde se empieza a producir y vender es donde se hace la mayoría de la inversión dado que se tiene el stock de MP, SE, PT, etc., créditos por venta. En los años siguientes se tienen variaciones del activo de trabajo debidas a cambios en la valuación, a veces positivas y a veces negativas. En el año n se tiene la sumatoria de toda la inversión en activo de trabajo en negativo por lo que el resultado de la suma es **igual a 0**.

El **crédito fiscal (IVA inversión)** se calcula para cada año respecto de los rubros de la Inversión en Activo Fijo y la Inversión en Activo de Trabajo que implican IVA, que son todas aquellas acciones que impliquen la compra de algo (por ej. la disposición mínima de caja y banco y los créditos por venta NO llevan IVA). Los valores residuales NO llevan IVA.

Los **honorarios al directorio** son dato. Arrancan en el año 1 que es cuando empiezo a tener ventas.

Los **Impuestos a las Ganancias** se calculan como $(\text{Utilidades económicas antes de HD e IG} - \text{HD}) * 0,35$. Arrancan en el año 1 que es cuando empiezo a tener ventas.

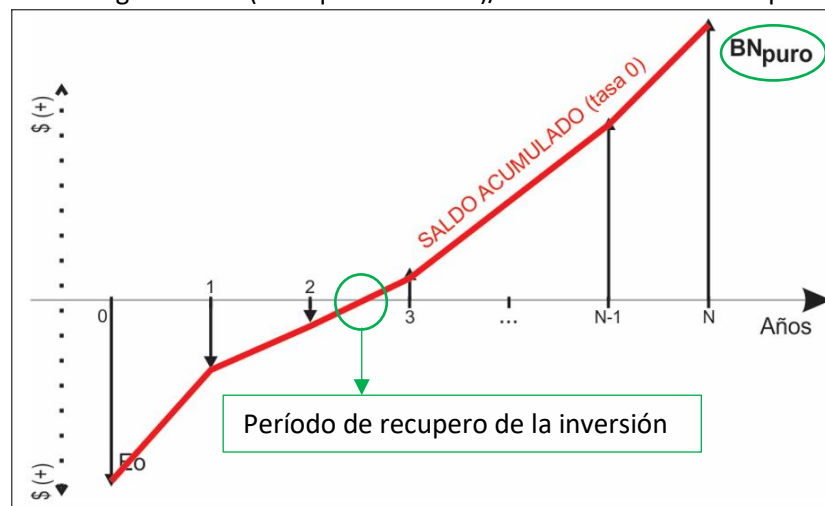
La **Utilidad Económica antes de HD e IG** comienza en el año 1 cuando empiezan las ventas. Es el valor de las ventas – el costo total de lo vendido (por lo que si dice gastos de comercialización se asume a esto y no se cuenta en otro lado del cuadro). En el año 1 es menor al resto de los años porque se vende menos por la puesta en marcha.

Las **amortizaciones** se calculan como toda la inversión en activo fijo menos el valor residual dividido en cuotas. Comienza en el año 1. Figuran dentro del ingreso porque las amortizaciones están contadas como un costo y en realidad son algo a favor de la empresa a medida que se va amortizando.

El **recupero del Crédito Fiscal** es el **IVA diferencia o IVA de plan de explotación que es igual al IVA de las ventas – IVA insumo**. Es lo que se puede recuperar año a año como máximo. Se recupera solo lo que se puso de inversión, el resto se entrega al fisco por lo que el total del recupero del Crédito Fiscal debe ser igual al total del Crédito Fiscal. Comienza en el año 1.

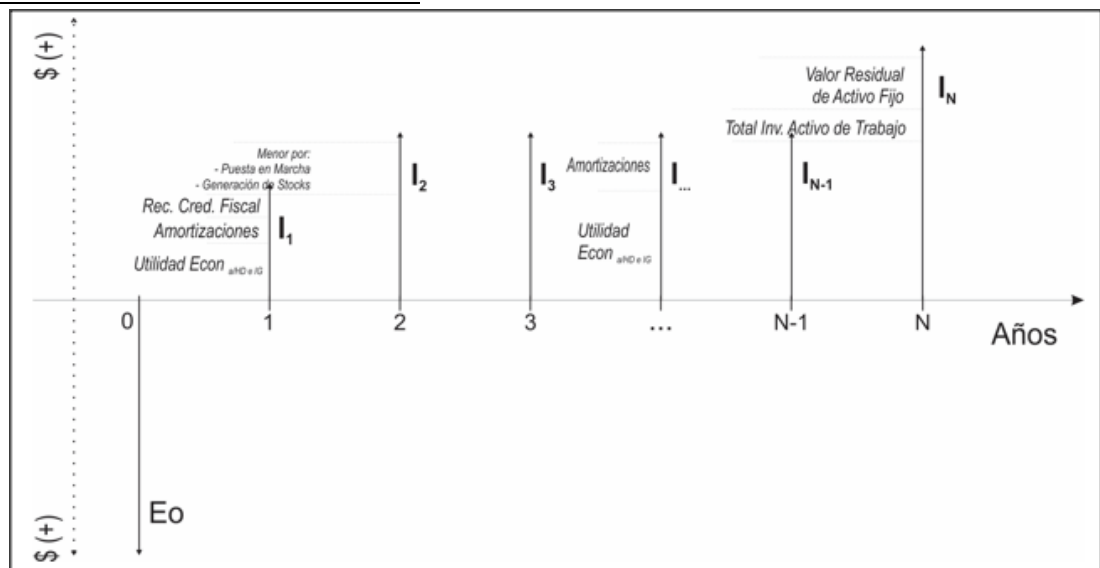
El **saldo anual** año a año se calcula como ingresos totales – egresos totales. Esa columna representa el **flujo neto de caja** que en el año 0 va a ser negativo y el resto de los años suele ser menor que los demás (podría por alguna reinversión en algún año ser negativo).

El **saldo acumulado** se calcula como la suma entre el saldo acumulado del año anterior más el saldo anual de ese año. El saldo acumulado del año n tiene que ser igual a la suma total de saldo anual y eso representa al beneficio neto. Cuando saldo acumulado deja de ser negativo y comienza a ser positivo se obtiene el **período de retorno o recupero de la inversión**. Se calcula como: último año negativo + último año acumulado negativo * 365 (si lo quiero en días) / saldo anual del 1° año positivo.



El saldo acumulado termina en el **Beneficio Neto Puro** que es lo que finalmente se va a llevar el inversor (Puro) porque no tiene en cuenta la financiación

→ **FLUJO NETO DE CAJA Y BENEFICIO NETO:**



Las inversiones representan el primer Flujo de Caja negativo. El presupuesto de Gastos e Ingresos (Saldo anual del cuadro de formulación) va a ir dando los Ingresos año a año. En el año 1 es menor por dos motivos: se hace la puesta en marcha y también se generan los stocks). A fin del período de análisis se obtiene el Ingreso N que está compuesto por los ingresos que venía teniendo anteriormente y es mayor porque se suman el valor residual del Activo fijo y el total de la Inversión en Activo de Trabajo.

[Ver Beneficio Neto en el Cuadro de Formulación.]

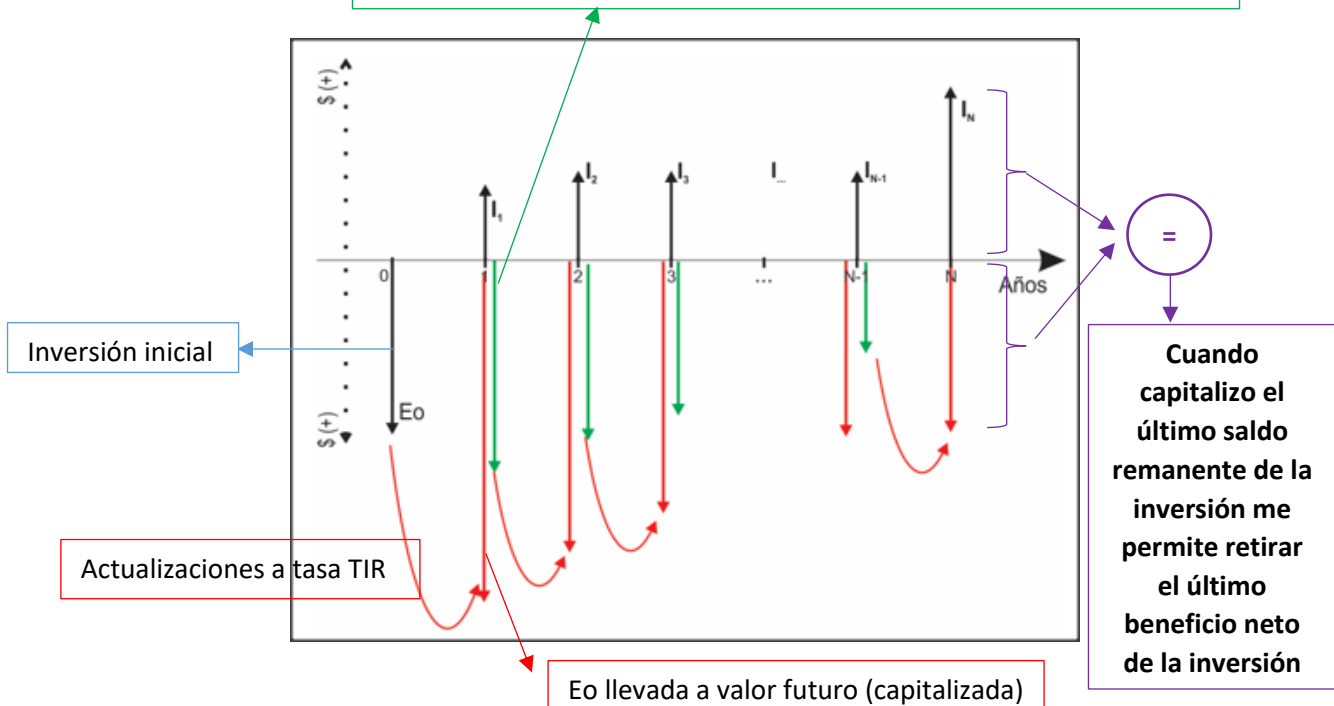


• Evaluación

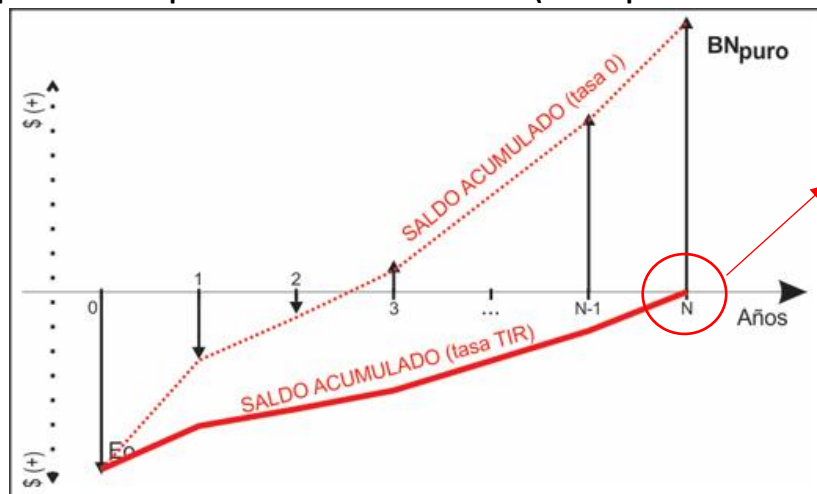
→ CRITERIO DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS ECONÓMICOS: Existen distintos Indicadores de Evaluación (además de VAN y TIR). El que en realidad es más importante es el indicador "**Inversión Total**", es decir cuánto es necesario para hacer el proyecto (al inversor le interesa saber si cuenta con la posibilidad económica de hacer la inversión o no, se cuentan la Inversión en Activo Fijo y Activo de Trabajo en el año 0 y el año 1, es decir esos 4 valores). Los otros indicadores son:

- **IBN** (Incremento de Beneficio Neto) que se calcula como el Beneficio Neto/Inversión Total. La inversión total que se tiene en cuenta para este cálculo es la suma de los años 0 y 1 de la inversión en Activos Fijos y Activos de Trabajo que es lo necesario para arrancar con el proyecto.
- **PRI** (Período de Recupero de la Inversión) es el único indicador en función del tiempo, lo que lo hace interesante.
- **TIR** (Tasa Interna de Retorno). Se define: a) De la forma tradicional como la **tasa que hace que el VAN = 0**; b) Desde el punto de vista del **Flujo Neto de Caja es la tasa que aplicada a los saldos remanentes de la inversión, permiten generar los ingresos del proyecto** (con cualquier otra tasa no llegaría a retirar todos los beneficios del proyecto, por defecto o por exceso):

Saldo remanente de la inversión = Eo capitalizado + Ingreso de ese año



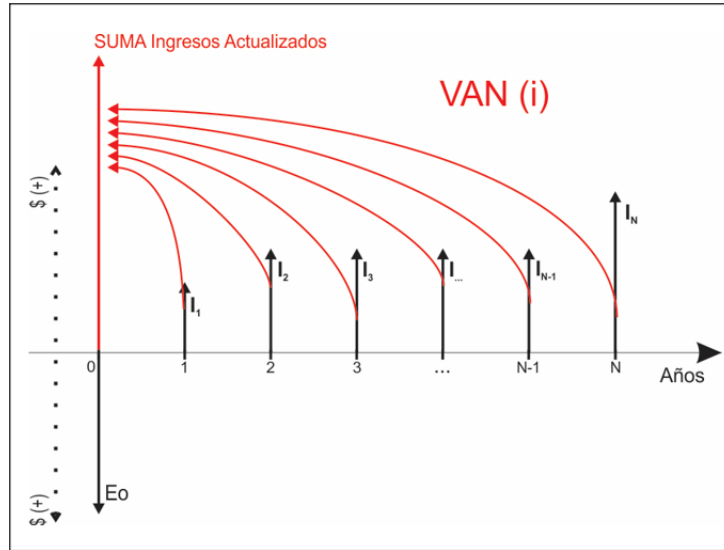
c) Desde el punto de vista de los **Saldos Acumulados** es la tasa que aplicada a los saldos acumulados permiten recuperar la inversión en el año N (fin del período de análisis).



Tasa TIR es la que hace que el período de recupero de la inversión sea = al período de análisis (N)

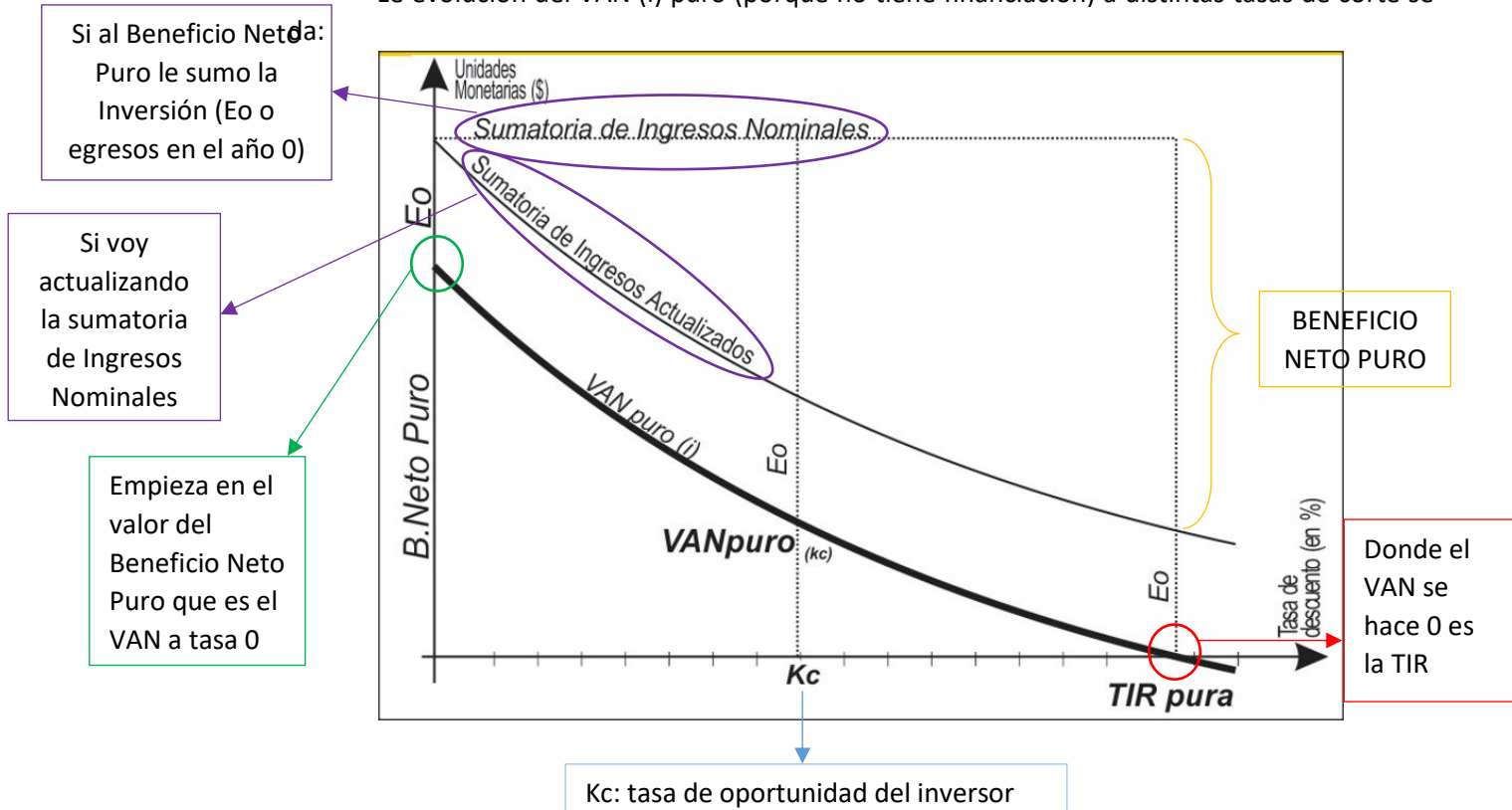
Si evalúo el proyecto solo desde el punto de vista de la TIR, elijo la que mayor me dé.

- **BN** (Beneficio Neto) que es cuánta plata efectivamente le va a quedar al inversor. Es el VAN a tasa 0.
- **VAN (i)** (Valor Actual Neto a tasa i): se llevan los valores a un momento en el tiempo actual. Es el que más se usa en proyectos de inversión porque se llevan los valores al momento 0 (que es el momento de certeza que se tiene en los proyectos) que es cuando comienzo la producción con intención de vender.

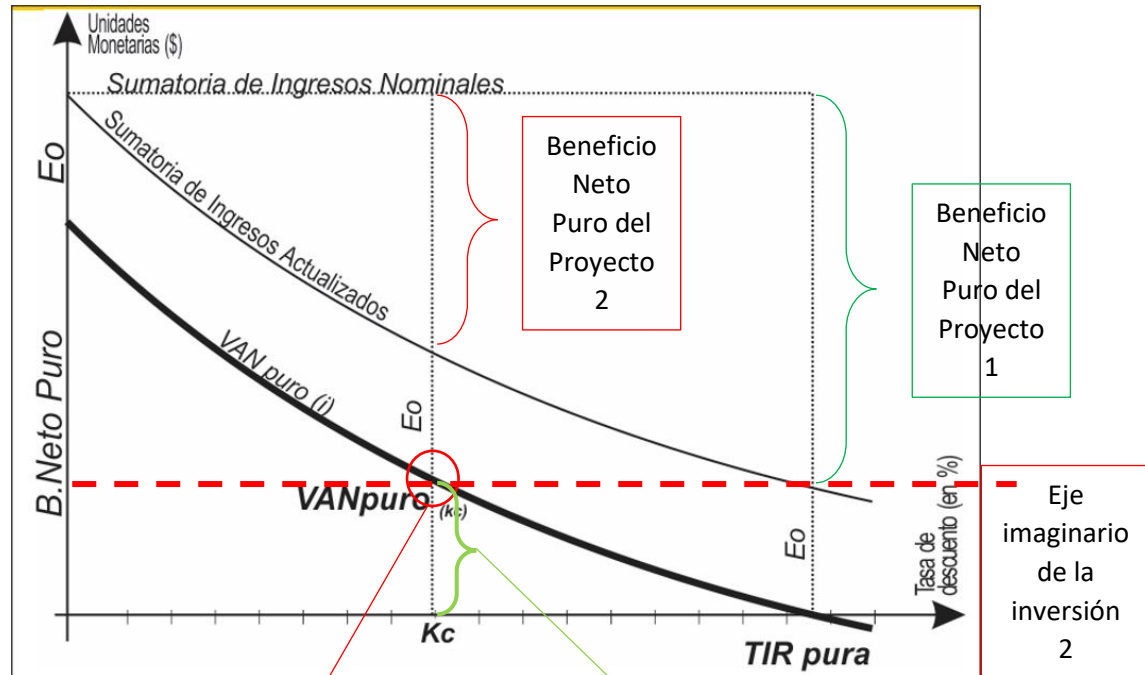


$$VAN(i) = \sum_{t=1}^n I_t (1+i)^{-t} - E_0 \quad \text{siendo } i = \text{tasa genérica de actualización}$$

Le evolución del VAN (i) puro (porque no tiene financiación) a distintas tasas de corte se



Si yo comparara 2 proyectos con inversiones equivalentes E_0 (condiciones financieras) y el gráfico que ya tengo fuera el de la inversión 1 y dibujo el de la inversión 2 encima (ambos a misma tasa K_c):

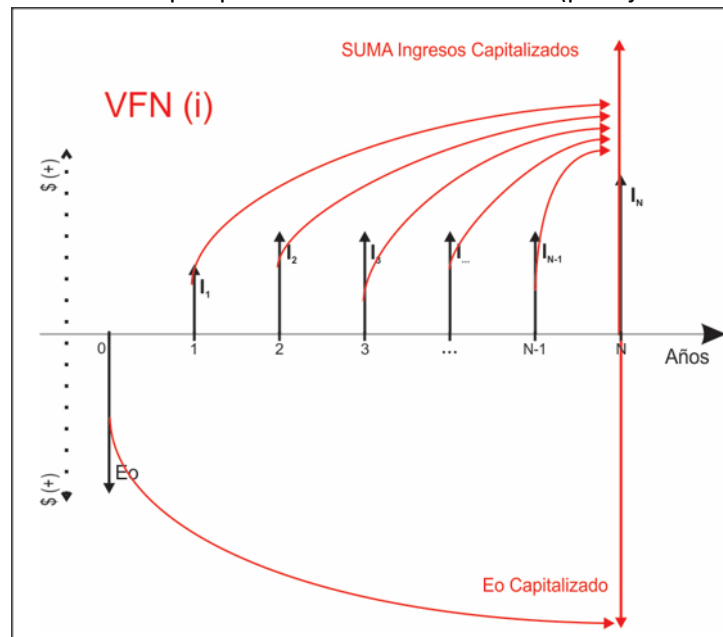


Se cortarían acá y K_c sería la TIR del proyecto 2

Lo que gano por hacer la inversión del proyecto 1 en lugar de la del 2

Definición del VAN a determinada tasa de corte (K_c): es lo que gano por hacer la inversión en ese proyecto y no en uno alternativo.

- **VFN (i)** (Valor Futuro Neto a tasa i): se llevan los valores a un momento futuro en el tiempo. No se usa tanto en proyectos de inversión porque no se sabe qué va a pasar a futuro y lo que se hace es un cierre ficticio virtual del proyecto sin saber exactamente cuándo va a ser el fin. Suele usarse más en inversiones financieras porque se sabe cuándo finalizan (por ej. bonos con fecha límite).



$$VFN_{(i)} = \sum_{t=1}^n I_t (1+i)^{n-t} - E_0(1+i)^n \text{ siendo } i = \text{tasa genérica de capitalización}$$

Cuando se comparan proyectos de inversión deben tenerse en cuenta todas las variables de criterios de evaluación para que sean proyectos equivalentes, es decir con misma inversión por ejemplo, sino no podría decir que solo por la TIR uno es mejor que el otro. En cambio, en proyectos financieros esto es más simple porque se cumple la igualdad de inversiones.